# 最終実験ガイド

$\lambda/4$ vs $\lambda/2$
真空エネルギーの符号は本当に反転するか

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

## Contents

**I　5 つの失敗から学んだこと** **2**

**1　設計の遍歴** **2**

**2　失敗から得られた教訓** **2**

**II　最終設計: $\lambda/4$ vs $\lambda/2$** **3**

**3　$\lambda/4$ 共振器は最初から奇数モードしか持たない** **3**

**4　なぜこれが素数 2 のミュートなのか** **3**

**5　KK はなぜこれを殺さないか** **4**

**III　何を測定するか** **4**

**6　目標** **4**

**7　Lamb シフトの物理** **4**

**IV　実験手順** **5**

**8 Phase 0: 室温での予行演習（個人でできる） 5**

**9 Phase 1: 共同研究での極低温測定 6**

**10 Phase 2: 精密化 7**

## V 共同研究の提案 7

**11 提案の仕方 7**

**12 なぜこの実験が面白いか（量子コンピュータ研究者にとって） 7**

## VI 何が検証されるか 7

**13 結果のシナリオ 8**

## VII 予算 8

# Part I

# 5 つの失敗から学んだこと

## 1 設計の遍歴

**v1-v2: SQUID（撤回）**

設計: Mr.SQUID でモード 2 を 1 つ消す。
死因: (a) Mr.SQUID は DC 磁場センサーであり circuit QED デバイスではない。(b) 1 モードを消すのは素数ミュートではない（偶数モード全部を消す必要がある）。

**v3: トランスモン + L/2 散逸カプラ（撤回）**

設計: キャビティ中点に散逸カプラを設置し偶数モードを消す。
死因: $\sin(n\pi/2)$ の偶奇が逆だった。L/2 の散逸カプラは偶数ではなく**奇数**モードに結合する。中学レベルの三角関数のミス。

**v4: カシミール + 吸収膜（撤回）**

設計: 2 枚の板の間に吸収膜を置いて偶数モードを消す。
死因: v3 と同じ。偶奇が逆。膜は奇数モードを消す。

**v5: カシミール + エタロン（撤回）**

設計: 片方のミラーをファブリ-ペロー・エタロンにして偶数モードを透過させる。
実数周波数では完璧に偶奇を分離する。しかし:
死因: **Kramers-Kronig（因果律）**。カシミール力は虚数周波数 $i\xi$ での積分で決まる。$e^{2i\omega d/c}$（振動）が $e^{-2\xi d/c}$（単調減衰）に変わり、エタロンの周波数選択性が完全に消失する。受動的な光学デバイスではカシミール力における偶奇分離は**原理的に不可能**。

## 2 失敗から得られた教訓

**3 つの教訓**

1. **素数ミュート $\neq$ 1 モードの除去**。オイラー積の 1 因子を消すとは、その素数の倍数モードを**全部**消すこと。

2. **受動カシミールでは周波数選択不可能**。Kramers-Kronig により、受動・線形・因果的なデバイスでは、カシミール力における周波数選択的モードフ

ィルタリングは原理的にできない。

3. **偶奇の分離にはフィルタではなくジオメトリを使う**。フィルタ（膜、エタロン）ではなく、共振器の**形そのもの**が偶奇を決める。

# Part II

# 最終設計: $\lambda/4$ vs $\lambda/2$

## 3 $\lambda/4$ 共振器は最初から奇数モードしか持たない

**2 種類の共振器**

$\lambda/2$ **共振器**（両端短絡 or 両端開放）:

$$f_n = n \times f_1 \quad (n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots)$$

真空エネルギー: $E \propto 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots = \zeta(-1) = -\frac{1}{12}$
$\lambda/4$ **共振器**（片端短絡、片端開放）:

$$f_n = (2n - 1) \times f_1 \quad (n = 1, 2, 3, \ldots) = 1, 3, 5, 7, \ldots$$

真空エネルギー: $E \propto 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots = \zeta_{\neg 2}(-1) = +\frac{1}{12}$
**符号が逆**。フィルタもエタロンも不要。形が全て。

**たとえ話: 閉管と開管**

ビール瓶の口に息を吹きかけると「ボー」と鳴る。これは片端が閉じて片端が開いた管 = $\lambda/4$ 共振器。出る倍音は奇数番目だけ（1, 3, 5, ...）。
ギターの弦は両端が固定 = $\lambda/2$ 共振器。全ての倍音が出る（1, 2, 3, 4, ...）。
**この 2 つの真空エネルギーが逆符号**。ビール瓶とギターの弦の量子力学的な違い。

## 4 なぜこれが素数 2 のミュートなのか

**オイラー積との対応**

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s) \times (1 - 2^{-s}) = \sum_{n \text{ odd}} n^{-s}$$

$s = -1$ で: $\zeta_{\neg 2}(-1) = 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots = +\frac{1}{12}$
$\lambda/4$ 共振器のモード: $1, 3, 5, 7, \ldots$ = 奇数のみ。

$\lambda/4$ **共振器の真空** $= \zeta_{\neg 2}$ **の真空**。
フィルタもエタロンも要らなかった。「片端を開けるだけ」が素数 2 のミュート。

## 5 KK はなぜこれを殺さないか

**Kramers-Kronig が適用されない理由**

KK が殺したのは「受動デバイスによる**周波数選択**」。$\lambda/4$ 共振器は周波数選択をしていない。
$\lambda/4$ 共振器の境界条件: $z = 0$: 短絡（$E = 0$、ディリクレ）$z = L$: 開放（$dE/dz = 0$、ノイマン）
これは全周波数で成立する**幾何学的条件**。周波数に依存しない。KK は周波数依存の反射率に適用されるので、周波数に依存しない境界条件には適用されない。
同軸伝送線路のオープン端は、全周波数で完全なノイマン条件。分散なし。KK 問題なし。

# Part III

# 何を測定するか

## 6 目標

$\lambda/4$ 共振器と $\lambda/2$ 共振器のトランスモン Lamb シフトを比較し、真空エネルギーの符号が異なることの証拠を得る。

## 7 Lamb シフトの物理

**Lamb シフト**

量子ビット（周波数 $f_q$）をキャビティに入れると、各モードの真空揺らぎが量子ビットの周波数を微小にずらす:

$$\delta f = \sum_n \frac{g_n^2}{f_q - f_n}$$

$\lambda/2$ キャビティ: $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ の全モードの和 $\lambda/4$ キャビティ: $n = 1, 3, 5, 7, \ldots$ の奇数モードのみの和
この 2 つの差 = 偶数モードの真空揺らぎの寄与。

**正直に: これは直接 $\zeta$ の検証ではない**

Lamb シフトの和 $\sum g_n^2/(f_q - f_n)$ は収束する和であり、$\zeta$ 正則化は不要。有限モードで計算できる。
$\zeta(-1) = -1/12$ は発散する和 $1 + 2 + 3 + \cdots$ の解析接続。Lamb シフトの和とは別の量。
この実験が検証するのは: 「$\lambda/4$ と $\lambda/2$ の真空構造は $\zeta_{\neg 2}$ vs $\zeta$ の関係にあるか」であり、「$\zeta$ 正則化が物理的に正しいか」の**間接的**なテスト。

# Part IV

# 実験手順

## 8 Phase 0: 室温での予行演習（個人でできる）

**室温テスト: 7,000 円**

**目的**: $\lambda/4$ が奇数モードだけを持つことを自分の目で確認する。
**新しい物理はゼロ**。高校物理の追試。しかし Phase 1 に持っていける実物のデモになる。
**材料**:

- セミリジッド同軸ケーブル SMA 付き 30 cm × 2 本: ¥4,000
- nanoVNA（ベクトルネットワークアナライザ）: ¥3,000（Amazon）
- SMA ショートキャップ: ¥500

**手順**:

1. ケーブル A: 両端 SMA コネクタ → VNA に接続 → $\lambda/2$ 共振器
2. ケーブル B: 片端 SMA コネクタ、もう片端をカット（オープン）→ $\lambda/4$ 共振器

3. nanoVNA で $S_{21}$（ケーブル A）と $S_{11}$（ケーブル B）を測定
4. ケーブル A: ピークが $f_1, 2f_1, 3f_1, \ldots$ に等間隔で並ぶ
5. ケーブル B: ピークが $f_1, 3f_1, 5f_1, \ldots$ に 1 つおきに並ぶ

**得られるもの**: 偶奇分離の目視確認。研究室への提案時のデモ。

# 9 Phase 1: 共同研究での極低温測定

**本実験: 研究室の設備が必要**

**目的**: $\lambda/4$ と $\lambda/2$ の Lamb シフトを比較する。
**必要な設備**（研究室から借りる）:

- 希釈冷凍機（$\sim 10$ mK）
- トランスモン量子ビット
- マイクロ波測定系

**我々が用意するもの**:

- $\lambda/2$ 超伝導共振器（アルミ同軸、両端ショート）
- $\lambda/4$ 超伝導共振器（アルミ同軸、片端ショート片端オープン）
- Phase 0 の室温データ

**プロトコル**:

1. $\lambda/2$ 共振器にトランスモンを結合 $\rightarrow$ 冷却 $\rightarrow$ $f_q^{(\lambda/2)}$ を測定
2. $\lambda/4$ 共振器にトランスモンを結合 $\rightarrow$ 冷却 $\rightarrow$ $f_q^{(\lambda/4)}$ を測定
3. 差 $\Delta f = f_q^{(\lambda/4)} - f_q^{(\lambda/2)}$ を計算

**予測**:

- 標準 QED: $\Delta f$ は偶数モードの個別 Lamb 寄与の和
- $\zeta$ 予測: $\Delta f$ に非摂動的な追加成分がある

**判定**: 標準 QED の予測を精密に計算し、実測との差が統計的に有意なら新物理。

## 10 Phase 2: 精密化

多数のモードを含むキャビティ（高い $f_{\text{cutoff}}$）で同じ測定を繰り返し、モード数 $N \to \infty$ で Lamb シフト比が $\zeta_{\neg 2}(-1)/\zeta(-1) = -1$ に近づくか確認する。

# Part V

# 共同研究の提案

## 11 提案の仕方

**提案テンプレート**

「$\lambda/4$ 共振器と $\lambda/2$ 共振器に結合したトランスモンの Lamb シフトの差を精密測定したい。
$\lambda/4$ は奇数倍音のみ、$\lambda/2$ は全倍音を持つため、真空揺らぎのモード構造が異なる。この差は量子ビットの Lamb シフトに現れるはずだが、精密な測定はまだ行われていない。
多モードキャビティにおける真空揺らぎのモード構造依存性の定量的理解は、量子ビットの周波数安定性にも関連する。
共振器は我々が設計・製作する。トランスモンと冷凍機をお借りしたい。」
$\zeta$ **の話は最初はしない。** circuit QED の基礎物理として提案する。

## 12 なぜこの実験が面白いか（量子コンピュータ研究者にとって）

**研究者の動機**

$\lambda/4$ vs $\lambda/2$ の真空揺らぎの違いは、量子ビットの**デコヒーレンス**に直結する。
多モード環境でのトランスモンの振る舞いは量子コンピュータの性能限界を決める重要な問題。「モード構造が違うとデコヒーレンスがどう変わるか」は彼ら自身にとっても知りたい情報。
$\zeta$ が正しかろうが間違っていようが、このデータには量子コンピュータ工学としての価値がある。

# Part VI

# 何が検証されるか

## 13 結果のシナリオ

| 結果 | 意味 |
|---|---|
| $\Delta f$ が標準 QED と一致 | 各モードの寄与は独立。真空に「算術構造」は見えない。$\zeta$ 正則化は計算道具に留まる。 |
| $\Delta f$ が標準 QED からずれる | 真空揺らぎに個別モードの足し算では説明できない**集団的効果**がある。$\zeta$ 構造が物理に入っている最初のヒント。 |

**期待値の管理**

標準 QED が正しい確率は**非常に高い**。ずれが見つかる可能性は小さい。
しかし: 「$\lambda/4$ vs $\lambda/2$ の Lamb シフト差の精密測定」は circuit QED の基礎実験として独立の価値がある。ずれがなくても論文になる。ずれがあれば物理の歴史が変わる。
どちらに転んでも科学として価値がある。

# Part VII

# 予算

| フェーズ | 内容 | 費用 | 個人で可能？ |
|---|---|---|---|
| Phase 0 | 同軸ケーブル + nanoVNA | ¥7,000 | **今日できる** |
| Phase 1 | 超伝導共振器製作 | ¥10,000 | （アルミ加工） |
| Phase 1 | 極低温測定（共同研究） | ¥0–100,000 | 要交渉 |
| **合計** | | **¥17,000–117,000** | |

---

**ビール瓶とギター。**
**片端を開けるか閉じるか。**
**それだけで真空の符号が変わるかもしれない。**

Wright Brothers Research Program, 2026